



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Facultad de Ciencias

ESCUELA DE FÍSICA



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE MAESTRÍA

Pasantía de Investigación

FIS-8337

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Período	0	96	0	144	240

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: N/A

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Nelphy de la Cruz, PhD.

Fecha de última actualización: 2026-06-30

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La Pasantía de Investigación es una asignatura de carácter eminentemente práctico, situada en el tramo final de los estudios de posgrado, en la que el estudiante se concentra de manera exclusiva y estructurada en la ejecución, el análisis y la redacción formal de su trabajo de investigación. Sus 96 horas prácticas están concebidas como un espacio protegido de dedicación intensiva: la experiencia muestra que la dispersión del tiempo entre cargas teóricas dificulta cerrar las fases experimentales o de cálculo, y con ello se retrasa la culminación del trabajo final.

La asignatura no se desarrolla en el formato tradicional de aula, sino como una inmersión directa en laboratorios de experimentación, en centros de cálculo numérico de alto rendimiento o mediante trabajo de modelación teórica avanzada. Cada estudiante trabaja bajo la supervisión directa de su asesor de tesis y del docente de la asignatura, que ejerce como coordinador de pasantías de la Escuela y vela por el cumplimiento de los hitos metodológicos previstos. Para cursarla, el estudiante debe haber aprobado las asignaturas previas del plan y contar con su anteproyecto de tesis aprobado.

El trabajo avanza por fases de avance controlado: planificación fina y preparación del entorno, ejecución intensiva de la investigación, procesamiento y análisis crítico de los datos, y redacción del documento final. Todas las actividades e incidencias se registran en una bitácora oficial de investigación. La pasantía busca cerrar la distancia entre la obtención de los datos y la estructuración del informe final, y favorecer la producción de artículos derivados en condiciones de ser sometidos a revistas indexadas.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

Dado el carácter estrictamente práctico y de generación de conocimiento científico de esta asignatura, el docente o asesor asignado debe cumplir los estándares académicos exigidos para la investigación de posgrado. Debe poseer título de Doctorado (Ph.D.) en Física, Física Matemática, Ingeniería Física o áreas afines de una institución reconocida, o bien Maestría en esas áreas con experiencia de investigación demostrada, conforme a los requisitos del posgrado de la Escuela de Física de la UASD. Se requiere que sea un investigador en activo, con publicaciones indexadas recientes en revistas arbitradas de impacto y con pertenencia formal a un grupo o instituto de investigación de la Universidad o de una institución aliada, nacional o internacional.

En el plano docente debe acreditar experiencia en la dirección o asesoría de tesis de posgrado en ciencias básicas o tecnológicas, y capacidad para evaluar críticamente metodologías experimentales, teóricas o computacionales avanzadas. Se espera dominio de las técnicas propias de la línea de investigación del estudiante, de los procedimientos de laboratorio y de las herramientas de cálculo y análisis de datos que el trabajo requiera, así como solvencia en la planificación de cronogramas de investigación y en la supervisión del registro sistemático de las actividades. Es indispensable el dominio ético de la propiedad intelectual, la citación científica rigurosa y la prevención del plagio académico, junto con la capacidad de ofrecer retroalimentación constructiva y de diseñar instrumentos de evaluación con altos estándares académicos.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Planificar el trabajo de la pasantía y preparar el entorno experimental o computacional requerido, acordando el cronograma de actividades con su asesor de tesis.
- RAE-2** Ejecutar con rigor metodológico los experimentos, las simulaciones numéricas o los desarrollos matemáticos planteados en su anteproyecto de tesis.
- RAE-3** Registrar de forma sistemática en la bitácora oficial de investigación las actividades, las incidencias y los resultados obtenidos, de modo que el trabajo sea reproducible.
- RAE-4** Procesar y analizar críticamente los datos obtenidos mediante software especializado, técnicas estadísticas y modelos físicos validados.
- RAE-5** Elaborar gráficas, esquemas y tablas con calidad de publicación internacional, estimando y comunicando las incertidumbres asociadas.
- RAE-6** Contrastar los hallazgos propios con la literatura científica internacional contemporánea, discutiendo su alcance con el asesor.
- RAE-7** Redactar el documento final del trabajo de investigación y estructurar su defensa oral conforme a la normativa de posgrado de la Universidad.
- RAE-8** Actuar conforme a los principios de ética e integridad de la investigación, respetando la propiedad intelectual, citando con rigor y evitando el plagio académico.

CONTENIDO

Unidad 1: Planificación fina y preparación del entorno de investigación

Revisión inicial del estado del arte y del anteproyecto aprobado; ajuste del cronograma de actividades de laboratorio o de cómputo con el asesor de tesis; calibración de instrumentos experimentales; configuración de entornos de programación, librerías numéricas y recursos de cálculo; definición de los protocolos de registro y respaldo de los datos; normas de seguridad y de acceso a los laboratorios; entrega del plan de trabajo de la pasantía firmado por el asesor

Unidad 2: Ejecución intensiva de la investigación

Toma sistemática de datos experimentales; desarrollo analítico de las ecuaciones del modelo y de sus condiciones de frontera; ejecución de simulaciones computacionales (dinámica molecular, cálculos de primeros principios o métodos de Monte Carlo, según la línea de trabajo); control de la reproducibilidad y de la trazabilidad de las corridas; identificación y manejo de incidencias experimentales o numéricas; registro obligatorio de actividades e incidencias en la bitácora oficial de investigación

Unidad 3: Procesamiento de datos y análisis crítico

Depuración y organización de los datos crudos; técnicas estadísticas y matemáticas de filtrado; ajuste de curvas y bondad de ajuste; cálculo y propagación de errores e incertidumbres; modelación e interpretación física de los resultados; contraste con la literatura científica internacional; discusión de los hallazgos con el asesor; elaboración de gráficas, esquemas y tablas con calidad de publicación internacional

Unidad 4: Redacción del informe final y cierre de la pasantía

Estructura del documento final de investigación; redacción de las secciones de metodología, resultados y discusión; normas de estilo y de citación exigidas por la normativa de posgrado de la Universidad; preparación de material derivado en condiciones de ser sometido a revistas indexadas; integración de la retroalimentación del asesor y del coordinador; preparación de la presentación y de la defensa oral de los avances; entrega del informe final y cierre documental de la bitácora

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.4 Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
- E.6 Aprendizaje por descubrimiento e indagación: Formulación de preguntas abiertas que estimulan la investigación autónoma.
- E.24 Tutoría y asesoría de investigación: Orientación individual del asesor: delimitación del problema, plan de trabajo, revisiones periódicas y preparación de la defensa.
- E.25 Seminario de avances de investigación: Presentación periódica de los avances ante el asesor o el comité, con retroalimentación y ajuste del plan de trabajo.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.2 Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
- C.8 Rigor metodológico y originalidad de la investigación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.8 Actividades supervisadas en aula o fuera de ella	Rúbricas y listas de cotejo	C.1 C.8
TE.7 Reportes de observación e informes técnicos	Rúbricas y listas de cotejo; Portafolio de evidencias	C.2 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

Por tratarse de una asignatura enteramente práctica y centrada en el trabajo de investigación, la evaluación es continua, formativa y sumativa (Res. 2021-227 y Res. 2003-084), y se estructura en tres componentes: el informe del asesor de tesis, que valora con rúbrica el desempeño, la disciplina y el avance científico del estudiante en el laboratorio o en el centro de cálculo; la bitácora y los informes parciales, que evidencian el trabajo documentado de las 96 horas prácticas y se entregan al coordinador de la asignatura; y el seminario de avance, en el que el estudiante presenta y defiende sus resultados ante un comité designado por la Escuela. La pasantía no se aprueba mediante trabajos exclusivamente escritos ni mediante pruebas escritas, que en ningún caso pueden exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada y la distribución de actividades sincrónicas y asincrónicas se especifican en la guía didáctica de la asignatura en UASD-Virtual.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1** Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2** Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R6** Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.
- R10** Apoyo académico: Gestores de citación y redacción (Zotero, LaTeX) y bibliotecas digitales.

Tecnológicos

- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R9** Gestores y plataformas: Sistemas de evaluación interactiva y gestión de proyectos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Day, R. A. (2005). *Cómo escribir y publicar trabajos científicos* (3.ª ed.). Organización Panamericana de la Salud.
- Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2008). *The craft of research* (3rd ed.). University of Chicago Press.
- Taylor, J. R. (1997). *An introduction to error analysis: The study of uncertainties in physical measurements* (2nd ed.). University Science Books.

Complementarias

- Alley, M. (2018). *The craft of scientific writing* (4th ed.). Springer.
- Bevington, P. R., & Robinson, D. K. (2003). *Data reduction and error analysis for the physical sciences* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Newman, M. E. J., & Barkema, G. T. (1999). *Monte Carlo methods in statistical physics*. Oxford University Press.
- Frenkel, D., & Smit, B. (2002). *Understanding molecular simulation: From algorithms to applications* (2nd ed.). Academic Press.
- Katz, M. J. (2009). *From research to manuscript: A guide to scientific writing* (2nd ed.). Springer.